2025

天软商品期货因子算法与计算说明

因子研究 08

深圳天软科技

本文档所有内容均属于深圳市天软科技开发有限公司的商业机密，深圳市天软科技开发有限公司亦保留上述文档中阐述的包括而不限于技术、方法、思想的所有权。此文档仅仅只许可因本文档所必需传播的范围内使用（仅限于内部），本文档的获得者不得将本文档散发给不相关的其他机构和个人。

深圳天软科技 | 深圳市福田区莲花街道梅岭社区新闻路 59 号深茂商业中心 19F

1 更新日志

1.1 更新日志

更新日志	更新说明
2021-02-09	文档创建与发布
2021-09-26	新增库存因子：仓单水平、仓单变化比值
2021-11-26	平台因子整合，文档调整
2022-01-27	1、内容修正： 非流动性因子 与 流动性因子 说明写反 2、模型修正：对特殊情况进行修正，防止出现异常值 涉及除法，分母为 0 则取 0；涉及取对数，若 a<=0 则取 ln(a)为 0
2024-04-28	1、新增因子： 1） 动量因子：上涨次数占比、涨幅占比、均线偏离比值、快慢均线偏离率、隔夜趋势因子、日内动量因子、日内累计振幅因子、日内 GK 波动趋势因子、日内 RS 波动趋势因子、日内 PK 波动趋势因子、日内 YZ 波动趋势因子； 2） 量价因子：均价突破因子、标准化均价突破因子 3） 持仓因子：持仓量涨幅、持仓金额涨幅、持仓金额变化比值、对冲压力因子 4） 库存因子：仓单涨幅 5） 波动率因子：变异系数因子 2、RS 波动率因子、GK 波动率因子、PK 波动率因子、YZ 波动率因子、波动率因子 2、名称变更：“***变化率”改为“***变化比值”。Eg：“持仓变化率”变更为“持仓变化比值”
2024-06-11	1、内容修正：涨幅占比计算公式分母错误
2025-04-27	1、新增参数 IDType，支持主力、次主力、连续等不同合约计算 2、新增参数 NearFarType，支持不同近远月合约的配对 3、新增相关 FAQ

1.2 摘要

1、 天软商品期货因子算法与提取

（1） 动量因子：主力涨幅、上涨次数占比、涨幅占比、均线偏离比值、快慢均线偏离率、隔夜趋势因子、日内动量因子、日内累计振幅因子、日内 GK 波动趋势因子、日内 RS 波动趋势因子、日内 PK 波动趋势因子、日内 YZ 波动趋势因子

（2） 期限结构因子：展期收益率、基差因子、基差动量

（3） 量价因子：偏度因子、流动性因子、非流动性因子、均价突破因子、标准化均价突破因子

（4） 价值因子：主力对数价格差

（5） 持仓因子：持仓量变化比值、持仓量涨幅、持仓金额变化比值、持仓金额涨幅、对冲压力因子

（6） 库存因子：仓单水平、仓单变化比值、仓单涨幅

（7） 波动率因子：变异系数因子、变异系数因子 2、特质波动率、RS 波动率因子、GK 波动率因子、PK 波动率因子、YZ 波动率因子、波动率因子

2、后续扩展：使用**天软期货多因子框架**，探究各因子对多、空组合收益的影响

2 前言

近年来，商品期货市场发展迅速，目前国内上期所、大商所、郑商所三大期货交易所发行上市的商品期货合约品种总共 60 多个，包含黑色系、有色金属、贵金属、能源化工、农产品等系列。商品期货在传统观念中的主要作用是价格发现、风险规避、套期保值，但最近越来越多的投资者和投资机构将其加入资金的投资池当中，作为股票池、债券池、基金池的一个补充，丰富自己的投资选择。

类似于股票多因子，商品期货也有属于自己的因子，国内外不少金融机构都已进行相关研究，比如海通证券的 FCII 系列、天风证券的商品期货 CTA 系列等。通过相关参考文献、结合天软数据，我们构建了**天软商品期货因子体系**，主要包括**动量因子、期限结构因子、量价因子、价值因子、持仓因子、库存因子和波动率因子**七大类，某些类别的因子又有进一步的细分因子，下文将进行详细解读。

3 天软商品期货因子算法

3.1 因子汇总

表 3-1：天软商品期货因子汇总表

大类因子	因子名称	因子描述	因子方向
动量因子	主力涨幅	主力合约最近 N 日涨幅(%)	1
	上涨次数占比	主力合约过去 N 日收益率为正的天数与总天数的占比(%)	1
	涨幅占比	主力合约过去N日累计上涨的幅度与总累计涨跌变动幅度的比值(%)	1
	均线偏离比值	主力合约过去 N 日的移动平均与收盘价比值的相反数	1
	快慢均线偏离率	主力合约短周期均线相较长周期均线的偏离比率(%)	1
	隔夜趋势因子	主力合约过去 N 日隔夜涨幅的均值(%)	1
	日内动量因子	主力合约过去 N 日日内涨幅的均值(%)	1
	日内累计振幅因子	主力合约过去 N 日日内累计步长的均值(%)	1
	日内 RS 波动趋势因子	主力合约过去 N 个交易日用 RS 波动率衡量的趋势均值(%)	1
	日内 GK 波动趋势因子	主力合约计算过去 N 个交易日用 GK 波动率衡量的趋势均值(%)	1
	日内 PK 波动趋势因子	主力合约过去 N 个交易日用 PK 波动率衡量的趋势均值(%)	1
	日内 YZ 波动趋势因子	主力合约过去 N 个交易日用 Yang-Zhang 波动率衡量的趋势均值(%)	1
期限结构因子	展期收益率	近、远月合约对数价格之差(%)	1
	基差因子	近、远月合约价格变动(%)	1
	基差动量	近、远月合约最近 N 日累计收益之差(%)	1
量价因子	偏度因子	主力合约最近 N 日收益率分布偏度	0
	非流动性因子	主力合约最近 N 日收益率绝对值与成交金额比率的均值	1
	流动性因子	主力合约最近 N 日成交量与收益率绝对值比率的均值	0
	均价突破因子	主力合约当前价格与 N 日均值之差	1
	标准化均价突破因子	主力合约当前价格与过去 N 日的均价差值，再对回看期内的波动率进行标准化。	1

价值因子	主力对数价格差	主力合约 N 年前对数价格与当前对数价格之差	1
持仓因子	持仓量变化比值	当前所有合约持仓量与前 N 日持仓量之比	1
	持仓量涨幅	当前所有合约持仓量的 N 日变化率(%)	1
	持仓金额变化比值	当前所有合约持仓金额与前 N 日持仓金额之比	1
	持仓金额涨幅	当前所有合约持仓金额的 N 日变化率(%)	1
	对冲压力因子	期货品种主力合约当前时刻和 N 日前的持仓量变化差值 与 N 日成交量合计的比值	1
库存因子	仓单水平	当前仓单与前 N 日仓单均值之比	0
	仓单变化比值	当前仓单与 N 日前仓单之比	0
	仓单涨幅	当前仓单的 N 日变化率(%)	0
波动率因子	变异系数因子	主力合约最近 N 日收益率方差与收益率均值之比	1
	变异系数因子 2	主力合约最近 N 日收益率标准差与收益率均值之比	1
	特质波动率	主力合约最近 N 日收益率对市场因子、动量因子以及基差因子回归残差的标准差	0
	RS 波动率因子	使用主力合约最高价、最低价、开盘价、收盘价计算出的波动率(%)	1
	GK 波动率因子	使用主力合约最高价、最低价、开盘价、收盘价计算出的波动率(%)	1
	PK 波动率因子	使用主力合约日内极差来估计波动率(%)	1
	YZ 波动率因子	使用主力合约开盘价方差、收盘价方差和 RS 方差计算出的波动率(%)	1
	波动率因子	主力合约过去 N 个交易日收益率的标准差(%)	1

注：

- 因子方向为 1，表示做多因子值较高的期货、做空因子值较低的期货，更可能获取高的收益；
  因子方向为 0，表示做多因子值较低的期货、做空因子值较高的期货，更可能获取高的收益

3.2 动量因子

3.2.1 主力涨幅

主力涨幅：期货品种主力合约最近 N 个交易日的涨幅(%)

$$Mom = \frac{P_t - P_{t-(N-1)}}{P_{t-(N-1)}} * 100$$

P_t表示当前期货主力合约价格，$P_{t-(N-1)}$表示往前推 N-1 个交易日主力合约价格。

动量效应是指期货价格的变动趋势在未来一段时间将继续延续下去，即前期价格上涨（下跌）的期货在未来一段时间会继续上涨（下跌）。因此，做多动量因子高的品种、做空动量因子低的品种，可能获取更高收益。

3.2.2 上涨次数占比

上涨次数占比：期货品种主力合约过去 N 日收益率为正的天数与总天数的占比(%)

$$上涨次数占比 = \frac{\sum_{r_t \geq 0} sign(r_t)}{N} * 100$$

其中，r_t表示主力合约收益率。

动量因子的特点为稳定性差、换手率高、收益和夏普比率低，特别是在震荡市中，动量因子的波动较大。 过去的上涨次数多，未来就更有可能上涨。

3.2.3 涨幅占比

涨幅占比：期货品种主力合约过去 N 日累计上涨的幅度与总累计涨跌变动幅度的比值(%)

$$涨幅占比 = \frac{\sum_{i=0}^{N-1} r_{t-i} > 0}{sum(abs(r))} * 100$$

其中，r_t表示主力合约收益率。

过去的涨幅占总涨跌幅比例多，未来就更有可能上涨。

3.2.4 均线偏离比值

均线偏离比值：期货品种主力合约过去 N 日的移动平均与收盘价比值的相反数

$$均线偏离比值 = \frac{-\frac{1}{N}\sum_{i=0}^{N-1} P_{t-i}}{P_t}$$

其中，P_t表示主力合约收盘价格。

价格比平均价高，说明近期存在上涨趋势。

3.2.5 快慢均线偏离率

快慢均线偏离率：期货品种主力合约的短周期均线相较长周期均线的偏离比率(%)

$$快慢均线偏离率 = \frac{MA_{fast} - MA_{slow}}{MA_{slow}} * 100$$

其中，MA 表示移动平均线，即过去 N 天的收盘价的算术平均。

短周期均线在长周期均线上，看涨，且差距越大，说明涨势越大。

3.2.6 隔夜趋势因子

隔夜趋势因子：期货品种主力合约过去 N 日隔夜涨幅的均值(%)

$$隔夜趋势因子 = \frac{1}{N}\sum_{t=T-N+1}^{T} \frac{open_t - close_{t-1}}{close_{t-1}} * 100$$

其中，$open_t$计算日开盘价，$close_{t-1}$前一日收盘价

历史隔夜涨幅均值越大，未来上涨概率越大。

3.2.7 日内动量因子

日内动量因子：期货品种主力合约过去 N 日日内涨幅的均值(%)

$$日内动量因子 = \frac{1}{N}\sum_{t=T-N+1}^{T}\frac{close_t - open_t}{open_t} * 100$$

其中，$open_t$计算日开盘价，$close_t$计算日收盘价

历史日内涨幅均值越大，未来上涨概率越大。

3.2.8 日内累计振幅因子

日内累计振幅因子：期货品种主力合约过去 N 日日内累计步长的均值(%)

$$日内振幅 = \frac{1}{N}\sum_{t=T-N+1}^{T}\frac{1}{close_t}\left[2(high_t - low_t) * sign(close_t - open_t) - (close_t - open_t)\right] * 100$$

其中，$open_t$计算日开盘价，$close_t$计算日收盘价，$high_t$计算日最高价，low_t计算日最低价

过去日内累计振幅均值大，说明波动率大，未来将会延续这种大波动，波动与收益正相关。

3.2.9 日内 RS 波动趋势因子

日内 RS 波动趋势因子：期货品种主力合约过去 N 个交易日用 RS 波动率衡量的趋势均值(%)

$$日内\ RS\ 波动趋势因子 = \frac{1}{N}\sum_{t=1}^{N} sign(close_t - open_t) * RS$$

其中，$open_t$计算日开盘价，$close_t$计算日收盘价，RS表示 RS 波动率(%)因子

过去日内 RS 波动均值大，未来将会延续这种大波动。

3.2.10 日内 GK 波动趋势因子

日内 GK 波动趋势因子：期货品种主力合约过去 N 个交易日用 GK 波动率衡量的趋势均值(%)

$$日内\ GK\ 波动趋势因子 = \frac{1}{N}\sum_{t=1}^{N} sign(close_t - open_t) * GK$$

其中，$open_t$计算日开盘价，$close_t$计算日收盘价，GK表示 GK 波动率(%)因子

过去日内 GK 波动均值大，未来将会延续这种大波动。

3.2.11 日内 PK 波动趋势因子

日内 PK 波动趋势因子：期货品种主力合约过去 N 个交易日用 PK 波动率衡量的趋势均值(%)

$$日内\ PK\ 波动趋势因子 = \frac{1}{N}\sum_{t=1}^{N} sign(close_t - open_t) * PK$$

其中，$open_t$计算日开盘价，$close_t$计算日收盘价，PK表示 PK 波动率(%)因子

过去日内 PK 波动均值大，未来将会延续这种大波动。

3.2.12 日内 YZ 波动趋势因子

日内 Yang-Zhang 波动趋势因子：期货品种主力合约过去 N 个交易日用 YZ 波动率衡量的趋势均值(%)

$$日内\ YZ\ 波动趋势因子 = \frac{1}{N}\sum_{t=1}^{N} sign(close_t - open_t) * YZ$$

其中，$open_t$计算日开盘价，$close_t$计算日收盘价，YZ表示 YZ 波动率(%)因子

过去日内 YZ 波动均值大，未来将会延续这种大波动。

3.3 期限结构因子

3.3.1 期限结构

同一商品期货品种有多个不同到期日的期货合约。**将不同月份合约价格连接起来可以得到商品价格的期限结构**。如果近期价格高于远期价格，期货期限结构向下倾斜，这种情况称为**期货贴水**（Backwardation），或叫做现货升水，也叫作期货溢价。如果远期价格高于近期价格，期货期限结构向上倾斜，这种情况称为**期货升水**（Contango），或叫做现货贴水，也叫作现货溢价。

3.3.2 近/远月合约

期限结构因子涉及近月和远月合约，不同的参考文献，对其定义不同。国外学者 Erb 和 Harvey(2006)、Gorton 和 Rouwenhorst(2006)等均用期货品种的最近月合约代表近月合约、次近月合约代表远月合约，因为在国际期货市场上，一般近月合约为主力合约，各合约持仓分别相对均衡，除主力合约持仓较高外，其他月份的合约都有一定的持仓，几乎所有挂牌的合约都会成为主力合约。海通证券还考虑了多种情形，包括近月和主力、近月和最远月、主力和次主力来分别代表近月和远月合约。

在国内商品期货交易市场，大部分品种的主力合约都是 1 月、5 月和 9 月之间切换，如黑色系、农产品和化工品等。主力合约是最为活跃的合约，其成交量和持仓量都明显高于其他月份的合约。考虑到期货合约的流动性与持仓量，参考天风证券的定义，我们将**最近月合约作为近月合约、主力合约作为远月合约**。

随着到期日的临近，期货价格会逐渐收敛到现货价格，而实际中某些现货价格难以获取，因此**近月合约的价格可近似代替现货价格**。通常情况下，投资者是用主力合约进行交易，因此**远月合约可作为实际持仓合约**。

天软中期货主力合约是指昨日持仓量最大的合约，会出现**近月合约与主力合约对应同一实际交易合约**，对于这种情况，我们将**远月合约调整为次近月合约**。

3.3.3 展期收益率

展期收益率：近、远月合约对数价格之差(%)

$$Roll\ Return = (ln(P1) - ln(P2)) * \frac{365}{N2 - N1} * 100$$

P1、P2 分别表示期货近月和远月合约价格，N1、N2 分别表示近月和远月合约距离合约到期日的剩余天数。

展期收益率可以理解为将近月合约平仓并向后展期到远月合约，近远月合约之间的价差，因此展期收益率也被称为**价差因子**。**展期收益率为正**，说明近月合约（现货）价格大于远月合约（期货）价格，期货贴水，在其他条件不变的情况下，**期货价格会升高**，且随着到期日的临近逐渐向现货价格靠拢。反之，**展期收益率为负**，说明近月合约（现货）价格小于远月合约（期货）价格，期货升水，在其他条件不变的情况下，**期货价格会下降**，且随着到期日的临近逐渐向现货价格靠拢。因此，可利用展期收益率来判断期货市场的升贴水情况，做多展期收益率高的品种、做空展期收益率低的品种，来获取期货期限结构的展期收益。

3.3.4 基差因子

基差因子：近、远月合约价格变动(%)

$$Basis = \left(\frac{P1}{P2} - 1\right) * \frac{365}{N2 - N1} * 100$$

P1、P2 分别表示期货近月和远月合约价格，N1、N2 分别表示近月和远月合约距离合约到期日的剩余天数。

基差因子与展期收益率的定义类似，衡量了期限结构的斜率。当基差因子为正，期货价格会升高；当基差因子为负，期货价格会下降。

3.3.5 基差动量

基差动量：近、远月合约最近 N 日累计收益之差(%)

$$BasisMom = \prod_{i=t-(N-1)}^{t} (1 + R1_i) - \prod_{i=t-(N-1)}^{t} (1 + R2_i)$$

R1、R2 分别表示期货近月和远月合约收益率。

基差动量衡量期货品种累计升贴水幅度，基差动量越大，表示近月合约上涨幅度大于远月合约，期货贴水程度越大，未来一段时间期货价格升高的可能性更大。

3.4 量价因子

3.4.1 偏度因子

偏度因子：主力合约最近 N 日收益率分布偏度

$$SKewness = \frac{\frac{1}{N}\sum_{i=t-(N-1)}^{t}(R_i-\mu)^3}{\sigma^3}$$

R表示主力合约收益率，μ、σ分别表示主力合约最近 N 日收益率的均值和标准差。

文献研究表明，商品期货中做多偏度因子小的品种、做空偏度大的品种更可能获取收益。投资者构建组合时更偏好负偏度的品种、厌恶正偏度的品种。

3.4.2 非流动性因子

非流动性因子：主力合约最近 N 日收益率绝对值与成交金额比率的均值

$$IllQuidity = \frac{1}{N}\sum_{i=t-(N-1)}^{t}\frac{|R_i|}{Amout_i}$$

R表示主力合约收益率，$Amout$表示主力合约成交金额。

根据流动性溢价理论，流动性越差的资产预期收益越高。非流动性因子越高，表示该期货品种流动性越差，更可能获取高收益。

3.4.3 流动性因子

流动性因子：主力合约最近 N 日成交量与收益率绝对值比率的均值

$$Quidity = \frac{1}{N}\sum_{i=t-(N-1)}^{t}\frac{Volume_i}{|R_i|}$$

R表示主力合约收益率，$Volume$表示主力合约成交量。

流动性因子与非流动性因子定义非常相似，不同在于两点：一是分子分母颠倒；二是非流动性因子采用成交金额，而流动性因子采用成交量。因此非流动性因子与流动性因子的影响相反，流动性因子越大，表示期货品种流动性越好，预期收益越低。

3.4.4 均价突破因子

均价突破因子：期货品种主力合约价格与 N 日均值之差

$$\text{均价突破因子} = P_t - \frac{1}{N}\sum_{i=0}^{N-1}P_{t-i}$$

经典的均价突破策略是当标的价格向上突破移动平均线，则认为价格未来会继续上涨；若向下突破移动平均线，则认为价格会继续下跌，该策略是基于均值是支撑或阻挡价格　出现新阶段性趋势的假设。因子值越大代表价格超越均价并且继续走高的趋势更强。

3.4.5 标准化均价突破因子

标准化均价突破因子：期货品种主力合约当前价格与过去 N 日的均价差值，再对回看期内的波动率进行标准化。

$$\text{标准化均价突破因子} = \frac{P_t - \frac{1}{N}\sum_{i=0}^{N-1} P_{t-i}}{\sigma(R_i)P_{t-N+1}}$$

R表示主力合约收益率， σ分别表示主力合约最近 N 日收益率的标准差

3.5 价值因子

3.5.1 主力对数价格差

主力对数价格差：主力合约 N 年前对数价格与当前对数价格之差

$$Value = \ln\left(\frac{\sum_{i=t-250*(N-0.5)}^{t-250*(N+0.5)} P_i}{250}\right) - \ln(P_t)$$

在股票市场，股票价值因子被定义为股票账面价值与市值之比（账面市值比），同样地，对于商品期货，本文将期货主力合约 N 年前的价格作为账面价值，将当前价格作为市值，再取对数，来表示期货价值因子。根据定义，我们可以将期货价值因子理解为期货过去 N 年累计收益率的相反数。

为了避免单一时间节点的影响，本文将过去 N 年前后半年的主力合约价格均值作为账面价值，通常 N 取 5，即为过去 4.5~5.5 年之间主力合约均值，假定一年为 250 个交易日。

3.6 持仓因子

3.6.1 持仓量变化比值

持仓量变化比值：当前所有合约持仓量与 N 日前持仓量之比

$$PCR = \frac{Position_t}{Position_{t-N}}$$

$Position_t$表示期货品种所有在市交易合约的持仓量之和。

合约持仓量衡量期货合约在交易市场上未平仓数量，持仓量变化比值也能影响期货价格。期货合约持仓量变动越快，代表投资者交易该品种的情绪越高；持仓量变动越慢，代表投资者交易该品种的情绪回落。

3.6.2 持仓量涨幅

持仓量涨幅：当前所有合约持仓量的 N 日变化率(%)

$$持仓量涨幅 = \frac{Position_t - Position_{t-N}}{Position_{t-N}} * 100$$

3.6.3 持仓金额变化比值

持仓金额变化比值：当前所有合约持仓金额与 N 日前持仓金额之比

$$持仓量变化比值 = \frac{PositionAmount_t}{PositionAmount_{t-N}}$$

$PositionAmount_t$表示期货品种所有在市交易合约的持仓金额之和。

总持仓量的变化能影响期货的价格，持仓量上升表示投资者情绪好转，持仓量下降表示投资者情绪回落。由于不同品种的一手合约的市值差异较大，为保证不同品种的因子暴露可比，我们**使用持仓金额替代持仓量**，因子值越大代表持仓量上升越多，投资者对该期货品种越看好。

3.6.4 持仓金额涨幅

持仓金额涨幅：当前所有合约持仓金额的 N 日变化率(%)

$$持仓金额涨幅 = \frac{PositionAmount_t - PositionAmount_{t-N}}{PositionAmount_{t-N}} * 100$$

3.6.5 对冲压力因子

对冲压力因子：期货品种主力合约当前时刻和 N 日前的持仓量变化差值 与 N 日成交量合计的比值

$$HedgePressure = \frac{Position_t - Position_{t-N}}{\sum_{i=0}^{N-1} Volume_i}$$

3.7 库存因子

期货库存反映了该期货品种在市场上的供给与需求关系，供给主要通过库存量来反映，如果库存下降，价格通常上涨，反之库存上升，价格通常下跌。因此，**库存因子与期货价格呈反向关系**。

3.7.1 仓单水平

仓单水平：当前仓单与前 N 个交易日仓单均值之比

$$WarehouseLevel = \frac{Warehouse_t}{\frac{1}{N}\sum_{i=t-1}^{i=t-N} Warehouse_i}$$

$Warehouse_t$表示期货品种在所有地区、所有仓库的仓单总量（总库存）。

3.7.2 仓单变化比值

仓单变化比值：当前仓单与 N 日前仓单之比

$$WarehouseChangeRate = \frac{Warehouse_t}{Warehouse_{t-N}}$$

3.7.3 仓单涨幅

仓单涨幅：当前仓单的 N 日变化率(%)

$$仓单涨幅(\%) = \frac{Warehouse_t - Warehouse_{t-N}}{Warehouse_{t-N}} * 100$$

反应期货品种仓单合计月度变化率。一般来说，该因子值越小，则预期未来期货价格有望走高。

3.8 波动率因子

3.8.1 变异系数因子

变异系数因子：主力合约最近 N 日收益率方差与收益率均值之比

$$VariationCoefficient = \frac{\sigma^2}{\mu}$$

μ、σ^2分别表示主力合约最近 N 日收益率的均值和方差。

变异系数因子衡量期货品种波动率，学术研究认为，市场会给予波动率大的品种以一定的风险溢价作为风险补偿。因此，变异系数越大，波动率越大，获取正的收益的可能性越高。

3.8.2 变异系数因子 2

变异系数因子 2：主力合约最近 N 日收益率标准差与收益率均值的比值

$$VariationCoefficient = \frac{\sigma}{\mu}$$

μ、σ分别表示主力合约最近 N 日收益率的均值和标准差。

变异系数比值反映商品的波动程度。一般来说，该因子值越大，商品的活跃程度越高。

3.8.3 特质波动率

特质波动率：主力合约最近 N 日收益率对市场因子、动量因子以及基差因子回归残差的标准差

$$R = \alpha + \beta * Market + m * Momentum + b * Basis + \varepsilon$$

$$SpecificVolatility = std(\varepsilon)$$

其中 R 为主力合约收益率，$Market$为市场因子，本文以华南商品指数收益率作为市场因子，$Momentum$

和$Basis$分别表示动量因子和基差因子，ε表示回归残差。

“特质波动率之谜”在股票市场影响显著，即低特质波动的股票，未来预期收益更高。同样，在期货市场上，我们也可以通过做多特质波动率低的品种、做空特质波动率高的品种来探究特质波动率因子的影响。

3.8.4 RS 波动率因子

RS 波动率因子：使用主力合约最高价、最低价、开盘价、收盘价计算出的波动率(%)

$$\sigma_{RS}=\sqrt{\frac{1}{N}\sum_{t=1}^{N}\left(ln\frac{h_t}{c_t}\right)\left(ln\frac{h_t}{o_t}\right)+\left(ln\frac{l_t}{c_t}\right)\left(ln\frac{l_t}{o_t}\right)}*100$$

使用商品在过去 N 个交易日的最高价、最低价、开盘价、收盘价计算出的波动率。一般来说该因子值越大，商品的活跃程度越高。

3.8.5 GK 波动率因子

GK 波动率因子：使用主力合约最高价、最低价、开盘价、收盘价计算出的波动率(%)

$$\sigma_{GK}=\sqrt{\frac{1}{N}\sum_{t=1}^{N}\frac{1}{2}\left(ln\frac{h_t}{l_t}\right)^2-\frac{1}{N}\sum_{t=1}^{N}(2ln2-1)\left(ln\frac{c_t}{o_t}\right)^2}*100$$

3.8.6 PK 波动率因子

PK 波动率因子：使用主力合约日内极差来估计波动率(%)

$$\sigma_{PK}=\sqrt{\frac{1}{4Nln2}\sum_{t=1}^{N}\left(ln\frac{h_t}{l_t}\right)^2}*100$$

3.8.7 YZ 波动率因子

YZ 波动率因子：使用主力合约开盘价方差、收盘价方差和 RS 方差计算出的波动率(%)

$$\sigma_{YZ}=\sqrt{\sigma_o^2+\omega\sigma_c^2+(1-\omega)\sigma_{RS}^2}*100$$

其中，

$$\sigma_o^2=\frac{1}{N-1}\sum_{t=1}^{N}\left(ln\frac{o_t}{o_{t-1}}-\frac{1}{N}\sum_{t=1}^{N}ln\frac{o_t}{o_{t-1}}\right)^2$$

$$\sigma_c^2=\frac{1}{N-1}\sum_{t=1}^{N}\left(ln\frac{c_t}{c_{t-1}}-\frac{1}{N}\sum_{t=1}^{N}ln\frac{c_t}{c_{t-1}}\right)^2$$

$$\sigma_{RS}^2=\frac{1}{N}\sum_{t=1}^{N}\left(ln\frac{h_t}{c_t}\right)\left(ln\frac{h_t}{o_t}\right)+\left(ln\frac{l_t}{c_t}\right)\left(ln\frac{l_t}{o_t}\right)$$

$$\omega = \frac{0.34}{1.34 + \frac{N+1}{N-1}}$$

3.8.8 波动率因子

波动率因子：主力合约过去 N 个交易日收益率的标准差(%)

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{t=1}^{N}(R_i - \bar{R})^2}$$

4 天软商品期货因子提取

4.1 接口汇总

表 4-1：天软商品期货因子接口汇总

分类	接口定义	说明
动量因子	CF_Momentum(N,IDType)	主力涨幅
	CF_UpPercent(N,IDType)	上涨次数占比
	CF_ZfPercent(N,IDType)	涨幅占比
	CF_MABiasRate(N,IDType)	均线偏离比值
	CF_MATrend(N1,N2,IDType)	快慢均线偏离率
	CF_OvernightTrend(N,IDType)	隔夜趋势因子
	CF_IntradayMomentum(N,IDType)	日内动量因子
	CF_IntradayZdf(N,IDType)	日内累计振幅因子
	CF_IntradayVolatilityTrend_RS(N,IDType)	日内 RS 波动趋势因子
	CF_IntradayVolatilityTrend_GK(N,IDType)	日内 GK 波动趋势因子
	CF_IntradayVolatilityTrend_PK(N,IDType)	日内 PK 波动趋势因子
	CF_IntradayVolatilityTrend_YZ(N,IDType)	日内 Yang-Zhang 波动趋势因子
期限结构因子	CF_RollReturn(NearFarType)	展期收益率
	CF_Basis(NearFarType)	基差因子
	CF_BasisMomentum(N,NearFarType)	基差动量
量价因子	CF_Skewness(N,IDType)	偏度因子
	CF_Liquidity(N,IDType)	流动性因子
	CF_IllLiquidity(N,IDType)	非流动性因子
	CF_MABreakout(N,IDType)	均价突破因子
	CF_StdMABreakout(N,IDType)	标准差均价突破因子
价值因子	CF_Value(N,eps,IDType)	主力对数价格差（已复权）
持仓因子	CF_PositionChangeRate(N)	持仓量变化比值
	CF_PositionZF(N)	持仓量涨幅

	CF_PositionAmountChangeRate(N)	持仓金额变化比值
	CF_PositionAmountZF(N)	持仓金额涨幅
	CF_HedgePressure(N,IDType)	对冲压力因子
库存因子	CF_WarehouseLevel(N)	仓单水平
	CF_WarehouseChangeRate(N)	仓单变化比值
	CF_WarehouseZF(N)	仓单涨幅
波动率因子	CF_VarCoeff(N,IDType)	变异系数因子
	CF_VarCoeff2(N,IDType)	变异系数因子 2
	CF_SpecificVolatility(N,MN,IdexID,IDType)	特质波动率
	CF_Volatility_RS(N,IDType)	RS 波动率因子
	CF_Volatility_GK(N,IDType)	GK 波动率因子
	CF_Volatility_PK(N,IDType)	PK 波动率因子
	CF_Volatility_YZ(N,IDType)	YZ 波动率因子
	CF_Volatility(N,IDType)	波动率因子

4.2 接口说明

4.2.1 使用注意事项

以上接口调用方式类似，使用时的共性问题统一说明：

- 仅支持**商品期货**，其他期货类型不支持
- 与系统参数，如证券、时间、周期相关
- **系统证券支持期货主力合约、次主力合约、连续合约（连一/二/三/四）、合约品种等**（如铝“ZL000001”、“LXAL00”），与参数 IDType 相关，缺省时使用主力合约计算：

IDType	合约类型
0	主力合约（默认）
1	次主力合约
2	主力合约 2
3	指数线
10	连续
11	连 1
12	连 2
13	连 3
14	连 4
-1	系统指定代码

- 对于期限结构因子，涉及近远月合约的设置，新增参数 NearFarType，近远月合约类型

NearFarType	含义	近月合约	远月合约	备注

0	主力合约（默认）	最近月合约	主力对应实际合约	若最近月与主力实际合约月份相同，则远月取次近月合约
1	次主力合约	主力对应实际合约	次主力对应实际合约	（1）一般情况下，主力月份小于次主力月份 （2）当主力月份大于次主力月份时，则近月为次主力，远月为主力
2	主力合约 2	最近月合约	主力 2 对应实际合约	若最近月与主力 2 实际合约月份相同，则远月取次近月合约

- 周期通常为**日线，库存因子是通过仓单日报计算、只有日线数据（其他周期无效）**
- 返回：实数
- 期货收益率（or 涨幅）：经过比例复权后的涨幅（%），收盘价/前收盘价*100

4.2.2 动量因子

4.2.2.1 CF_Momentum(N,IDType)

- 接口：CF_Momentum(N,IDType)
- 说明：动量因子——期货主力合约最近 N 个交易日的涨幅(%)
- 参数：N，整数，最近 N 个交易日
  IDType，整数，合约类型
- 范例：

```
[code]
setsysparam(pn_stock(),"al");
setsysparam(pn_date(),20210118T);
return CF_Momentum(20);
[/code]
```

4.2.2.2 CF_UpPercent (N,IDType)

- 接口：CF_UpPercent (N,IDType)
- 说明：上涨次数占比——主力合约过去 N 日收益率为正的天数与总天数的占比(%)
- 参数：N，整数，最近 N 个交易日
  IDType，整数，合约类型
- 范例：

```
[code]
  setsysparam(pn_stock(),"al");
  setsysparam(pn_date(),20230118T);
  setsysparam(pn_cycle(),cy_day());
  return CF_UpPercent(20);     //65
[/code]
```

4.2.2.3 CF_ZfPercent (N,IDType)

- 接口：CF_ZfPercent (N,IDType)
- 说明：涨幅占比——主力合约过去 N 日累计上涨的幅度与总累计涨跌变动幅度的比值(%)
- 参数：N，整数，最近 N 个交易日
  IDType，整数，合约类型
- 范例：

```
[code]
  setsysparam(pn_stock(),"al");
  setsysparam(pn_date(),20230118T);
  setsysparam(pn_cycle(),cy_day());
  return CF_ZfPercent(20);    //57.4258
[/code]
```

4.2.2.4 CF_MABiasRate (N,IDType)

- 接口：CF_MABiasRate (N,IDType)
- 说明：均线偏离比值——主力合约过去 N 日的移动平均与收盘价比值的相反数
- 参数：N，整数，最近 N 个交易日
  IDType，整数，合约类型
- 范例：

```
[code]
  setsysparam(pn_stock(),"al");
  setsysparam(pn_date(),20230118T);
  setsysparam(pn_cycle(),cy_day());
  return CF_MABiasRate(20);    //-0.9718
[/code]
```

4.2.2.5 CF_MATrend (N1, N2,IDType)

- 接口：CF_MATrend (N1, N2,IDType)
- 说明：快慢均线偏离率——主力合约短周期均线相较长周期均线的偏离比率(%)
- 参数：
  1） N1，整数，快线天数
  2） N2，整数，慢线天数
  3） IDType，整数，合约类型
- 范例：

```
[code]
  setsysparam(pn_stock(),"al");
  setsysparam(pn_date(),20230118T);
  setsysparam(pn_cycle(),cy_day());
```

```
    return CF_MATrend(10,20);     //-0.7824
[/code]
```

4.2.2.6 CF_OvernightTrend (N,IDType)

- 接口：CF_OvernightTrend (N,IDType)
- 说明：隔夜趋势因子——主力合约过去 N 日隔夜涨幅的均值(%)
- 参数：N，整数，最近 N 个交易日

  IDType，整数，合约类型
- 范例：

```
[code]
    setsysparam(pn_stock(),"al");
    setsysparam(pn_date(),20230118T);
    setsysparam(pn_cycle(),cy_day());
    return CF_OvernightTrend(20);     //-0.9718
[/code]
```

4.2.2.7 CF_IntradayMomentum (N,IDType)

- 接口：CF_IntradayMomentum (N,IDType)
- 说明：日内动量因子——主力合约过去 N 日日内涨幅的均值(%)
- 参数：N，整数，最近 N 个交易日

  IDType，整数，合约类型
- 范例：

```
[code]
    setsysparam(pn_stock(),"al");
    setsysparam(pn_date(),20230118T);
    setsysparam(pn_cycle(),cy_day());
    return CF_IntradayMomentum(20);     //0.1763
[/code]
```

4.2.2.8 CF_IntradayZdf (N,IDType)

- 接口：CF_IntradayZdf (N,IDType)
- 说明：日内累计振幅因子——主力合约过去 N 日日内累计步长的均值(%)
- 参数：N，整数，最近 N 个交易日

  IDType，整数，合约类型
- 范例：

```
[code]
    setsysparam(pn_stock(),"al");
    setsysparam(pn_date(),20230118T);
    setsysparam(pn_cycle(),cy_day());
```

```
    return CF_IntradayZdf(20);     //0.7429
[/code]
```

4.2.2.9 CF_IntradayVolatilityTrend_RS (N,IDType)

- 接口：CF_IntradayVolatilityTrend_RS (N,IDType)
- 说明：日内 RS 波动趋势因子——主力合约过去 N 个交易日用 RS 波动率衡量的趋势均值(%)
- 参数：N，整数，最近 N 个交易日

  IDType，整数，合约类型
- 范例：

```
[code]
    setsysparam(pn_stock(),"al");
    setsysparam(pn_date(),20230118T);
    setsysparam(pn_cycle(),cy_day());
    return CF_IntradayVolatilityTrend_RS(20);     //0.3369
[/code]
```

4.2.2.10 CF_IntradayVolatilityTrend_GK (N,IDType)

- 接口：CF_IntradayVolatilityTrend_GK (N,IDType)
- 说明：日内 GK 波动趋势因子——主力合约过去 N 个交易日用 GK 波动率衡量的趋势均值(%)
- 参数：N，整数，最近 N 个交易日

  IDType，整数，合约类型
- 范例：

```
[code]
    setsysparam(pn_stock(),"al");
    setsysparam(pn_date(),20230118T);
    setsysparam(pn_cycle(),cy_day());
    return CF_IntradayVolatilityTrend_GK(20);     //0.3583
[/code]
```

4.2.2.11 CF_IntradayVolatilityTrend_PK (N,IDType)

- 接口：CF_IntradayVolatilityTrend_PK (N,IDType)
- 说明：日内 PK 波动趋势因子——主力合约过去 N 个交易日用 PK 波动率衡量的趋势均值(%)
- 参数：N，整数，最近 N 个交易日

  IDType，整数，合约类型
- 范例：

```
[code]
    setsysparam(pn_stock(),"al");
    setsysparam(pn_date(),20230118T);
    setsysparam(pn_cycle(),cy_day());
```

```
    return CF_IntradayVolatilityTrend_PK(20);     //0.3838
[/code]
```

4.2.2.12 CF_IntradayVolatilityTrend_YZ (N,IDType)

- 接口：CF_IntradayVolatilityTrend_YZ (N,IDType)
- 说明：日内 YZ 波动趋势因子——主力合约过去 N 个交易日用 YZ 波动率衡量的趋势均值(%)
- 参数：N，整数，最近 N 个交易日
  IDType，整数，合约类型
- 范例：

```
[code]
    setsysparam(pn_stock(),"al");
    setsysparam(pn_date(),20230118T);
    setsysparam(pn_cycle(),cy_day());
    return CF_IntradayVolatilityTrend_YZ(20);     //0.5897
[/code]
```

4.2.3 期限结构因子

4.2.3.1 CF_RollReturn(NearFarType)

- 接口：CF_RollReturn(NearFarType)
- 说明：展期收益率——近、远月合约对数价格之差(%)
- 参数：无
- 范例：

```
[code]
setsysparam(pn_stock(),"AL");
setsysparam(pn_date(),20210118T);
return CF_RollReturn();
[/code]
```

4.2.3.2 CF_Basis(NearFarType)

- 接口：CF_Basis(NearFarType)
- 说明：基差因子——近、远月合约价格变动(%)
- 参数：无
- 范例：

```
[code]
setsysparam(pn_stock(),"ZL000001");
setsysparam(pn_date(),20210118T);
return CF_Basis();
[/code]
```

4.2.3.3 CF_BasisMomentum(N,NearFarType)

- 接口：CF_BasisMomentum(N,NearFarType)
- 说明：基差动量——近、远月合约最近 N 日累计收益之差(%)
- 参数：N，整数，最近 N 个交易日
- 范例：

```
[code]
setsysparam(pn_stock(),"al1901");
setsysparam(pn_date(),20210118T);
return CF_BasisMomentum(10);
[/code]
```

4.2.4 量价因子

4.2.4.1 CF_Skewness(N,IDType)

- 接口：CF_Skewness(N,IDType)
- 说明：偏度因子——主力合约最近 N 日收益率分布偏度
- 参数：N，整数，最近 N 个交易日
  IDType，整数，合约类型
- 范例：

```
[code]
setsysparam(pn_stock(),"LXAL00");
setsysparam(pn_date(),20210118T);
return CF_Skewness(10);
[/code]
```

4.2.4.2 CF_IllLiquidity(N,IDType)

- 接口：CF_IllLiquidity(N,IDType)
- 说明：非流动性因子——主力合约最近 N 日收益率绝对值与成交金额比率的均值
- 参数：N，整数，最近 N 个交易日
  IDType，整数，合约类型
- 备注：若某天成交金额为 0，则该天收益率绝对值与成交金额比率为 0
- 范例：

```
[code]
setsysparam(pn_stock(),"ZL000001");
setsysparam(pn_date(),20210118T);
return CF_IllLiquidity(20);
[/code]
```

4.2.4.3 CF_Liquidity(N,IDType)

- 接口：CF_Liquidity(N,IDType)
- 说明：流动性因子——主力合约最近 N 日成交量与收益率绝对值比率的均值
- 参数：N，整数，最近 N 个交易日
  IDType，整数，合约类型
- 备注：若某天收益率为 0，则该天成交量与收益率绝对值比率为 0
- 范例：

```
[code]
setsysparam(pn_stock(),"ZL000001");
setsysparam(pn_date(),20210118T);
return CF_Liquidity(20);
[/code]
```

4.2.4.4 CF_MABreakout (N,IDType)

- 接口：CF_MABreakout (N,IDType)
- 说明：均价突破因子——主力合约当前价格与 N 日均值之差
- 参数：N，整数，最近 N 个交易日
  IDType，整数，合约类型
- 范例：

```
[code]
   setsysparam(pn_stock(),"al");
   setsysparam(pn_date(),20230118T);
   setsysparam(pn_cycle(),cy_day());
   return CF_MABreakout(20);     //536.1256
[/code]
```

4.2.4.5 CF_StdMABreakout (N,IDType)

- 接口：CF_MABreakout (N,IDType)
- 说明：标准化均价突破因子——主力合约当前价格与过去 N 日的均价差值，再对回看期内的波动率进行标准化。
- 参数：N，整数，最近 N 个交易日
  IDType，整数，合约类型
- 范例：

```
[code]
   setsysparam(pn_stock(),"al");
   setsysparam(pn_date(),20230118T);
   setsysparam(pn_cycle(),cy_day());
   return CF_StdMABreakout(20);     //2.4052
```

```
[/code]
```

4.2.5 价值因子

4.2.5.1 CF_Value(N,eps,IDType)

- 接口：CF_Value(N,eps,IDType)
- 说明：价值因子——主力合约 N 年前对数价格与当前对数价格之差，若上市日交易日小于 N 年（N*250 个交易日），直接返回 0
- 参数：
  - N：整数，**N 年前**，通常 N 取 5
  - eps：实数，**前后浮动年数，通常 0~1 之间的小数，默认为 0.5**，即过去 N-0.5 到 N+0.5 年间的平均价格作为 N 年前价格
  - IDType，整数，合约类型
- 备注：
  - **已复权（比例复权），当前时间为复权基准日**；不复权的价值因子，见 CF_Value_NoR(N,eps)
  - 若 N 年前的价格或当前价格不大于 0，则直接返回 0，防止取对数产生异常值
- 范例：

```
[code]
setsysparam(pn_stock(),"ZL000001");
setsysparam(pn_date(),20210118T);
return CF_Value(5);   //eps 缺省时为 0.5
[/code]
```

4.2.6 持仓因子

4.2.6.1 CF_PositionChangeRate(N)

- 接口：CF_PositionChangeRate(N)
- 说明：持仓量变化比值——当前所有合约持仓量与 N 日前持仓量之比
- 参数：N，整数，往前推 N 个交易日
- 备注：若 N 日前持仓量为 0，则直接返回 0
- 范例：

```
[code]
setsysparam(pn_stock(),"ZL000001");
setsysparam(pn_date(),20210118T);
return CF_PositionChangeRate(10);
[/code]
```

4.2.6.2 CF_PositionZF (N)

- 接口：CF_PositionZF (N)
- 说明：持仓量涨幅——当前所有合约持仓量的 N 日变化率(%)
- 参数：N，整数，最近 N 个交易日
- 范例：

```
[code]
  setsysparam(pn_stock(),"al");
  setsysparam(pn_date(),20230118T);
  SetSysParam(PN_Cycle(),cy_day());
  return CF_PositionZF(21);       //13.6124
[/code]
```

4.2.6.3 CF_PositionAmountChangeRate (N)

- 接口：CF_PositionAmountChangeRate (N)
- 说明：持仓金额变化比值——当前所有合约持仓金额与前 N 日持仓金额之比
- 参数：N，整数，最近 N 个交易日
- 范例：

```
[code]
  setsysparam(pn_stock(),"al");
  setsysparam(pn_date(),20230118T);
  SetSysParam(PN_Cycle(),cy_day());
  return CF_PositionAmountChangeRate(21);  //1.1475
[/code]
```

4.2.6.4 CF_PositionAmountZF (N)

- 接口：CF_PositionAmountZF (N)
- 说明：持仓金额涨幅——当前所有合约持仓金额的 N 日变化率(%)
- 参数：N，整数，最近 N 个交易日
- 范例：

```
[code]
  setsysparam(pn_stock(),"al");
  setsysparam(pn_date(),20230118T);
  SetSysParam(PN_Cycle(),cy_day());
  return CF_PositionAmountZF(21);    //14.7475
[/code]
```

4.2.6.5 CF_HedgePressure (N,IDType)

- 接口：CF_HedgePressure (N,IDType)

- 说明：对冲压力因子——期货品种主力合约当前时刻和 N 日前的持仓量变化差值与 N 日成交量合计的比值
- 参数：N，整数，最近 N 个交易日
  IDType，整数，合约类型
- 范例：

```
[code]
  setsysparam(pn_stock(),"al");
  setsysparam(pn_date(),20230118T);
  SetSysParam(PN_Cycle(),cy_day());
  return CF_HedgePressure(20);        //0.0176
[/code]
```

4.2.7 库存因子

4.2.7.1 CF_WarehouseLevel(N)

- 接口：CF_ WarehouseLevel(N)
- 说明：仓单水平——当前仓单总量与前 N 日仓单总量均值之比
- 参数：N，整数，过去 N 个交易日
- 备注：若前 N 日仓单总量均值为 0，则直接返回 0
- 范例：

```
[code]
setsysparam(pn_stock(),"al");
setsysparam(pn_date(),20210923T);
return CF_WarehouseLevel(10);        //返回：1.06
[/code]
```

4.2.7.2 CF_WarehouseChangeRate(N)

- 接口：CF_ WarehouseChangeRate(N)
- 说明：仓单变化比值——当前仓单总量与 N 日前仓单总量之比
- 参数：N，整数，往前推 N 个交易日
- 备注：若 N 日前仓单总量为 0，则直接返回 0
- 范例：

```
[code]
setsysparam(pn_stock(),"al");
setsysparam(pn_date(),20210923T);
return CF_WarehouseChangeRate(10);        //返回：1.23
[/code]
```

4.2.7.3 CF_WarehouseZF (N)

- 接口：CF_WarehouseZF (N)
- 说明：仓单涨幅——当前仓单的 N 日变化率(%)
- 参数：N，整数，最近 N 个交易日
- 范例：

```
[code]
   setsysparam(pn_stock(),"al");
   SetSysParam(PN_Date(),20230118T);
   return CF_WarehouseZF(21);          //186.1721
[/code]
```

4.2.8 波动率因子

4.2.8.1 CF_VarCoeff(N,IDType)

- 接口：CF_VarCoeff(N,IDType)
- 说明：变异系数因子——主力合约最近 N 日收益率方差与收益率均值之比
- 参数：N，整数，最近 N 个交易日
  IDType，整数，合约类型
- 备注：主力合约最近 N 日收益率均值为 0，则直接返回 0
- 范例：

```
[code]
setsysparam(pn_stock(),"ZL000001");
setsysparam(pn_date(),20210118T);
return CF_VarCoeff(10);
[/code]
```

4.2.8.2 CF_VarCoeff2 (N,IDType)

- 接口：CF_VarCoeff2 (N,IDType)
- 说明：变异系数因子 2——主力合约最近 N 日收益率标准差与收益率均值之比
- 参数：N，整数，最近 N 个交易日
  IDType，整数，合约类型
- 范例：

```
[code]
   setsysparam(pn_stock(),"al");
   setsysparam(pn_date(),20230118T);
   setsysparam(pn_cycle(),cy_day());
   return CF_VarCoeff2(21);     //8.7593
[/code]
```

4.2.8.3 CF_SpecificVolatility(N,MN,IndexID,IDType)

- 接口：CF_SpecificVolatility(N,MN,IndexID,IDType)
- 说明：特质波动率——主力合约最近 N 日收益率对市场因子、动量因子以及基差因子回归残差的标准差
- 参数：
  - N：整数，最近 N 个交易日（市场交易日对齐）
  - MN：整数，用于计算动量因子
  - IndexID：指数代码，用于计算市场因子，默认以华南商品指数收益率作为市场因子
  - IDType，整数，合约类型
- 备注：若品种上市交易日不足 N，则用上市交易日个数做回归
- 范例：

```
[code]
//市场指数为默认值（NHCI）
setsysparam(pn_stock(),"ZL000001");
setsysparam(pn_date(),20210118T);
return CF_SpecificVolatility(20,10);
[/code]
```

4.2.8.4 CF_Volatility_RS (N,IDType)

- 接口：CF_Volatility_RS (N,IDType)
- 说明：RS 波动率因子——使用主力合约最高价、最低价、开盘价、收盘价计算出的波动率(%)
- 参数：N，整数，最近 N 个交易日
  IDType，整数，合约类型
- 范例：

```
[code]
  setsysparam(pn_stock(),"al");
  setsysparam(pn_date(),20230118T);
  setsysparam(pn_cycle(),cy_day());
  return CF_Volatility_RS(20);     //0.8423
[/code]
```

4.2.8.5 CF_Volatility_GK (N,IDType)

- 接口：CF_Volatility_GK (N,IDType)
- 说明：GK 波动率因子——使用主力合约最高价、最低价、开盘价、收盘价计算出的波动率(%)
- 参数：N，整数，最近 N 个交易日
  IDType，整数，合约类型
- 范例：

```
[code]
  setsysparam(pn_stock(),"al");
  setsysparam(pn_date(),20230118T);
  setsysparam(pn_cycle(),cy_day());
  return CF_Volatility_GK(20);     //0.8957
[/code]
```

4.2.8.6 CF_Volatility_PK (N,IDType)

- 接口：CF_Volatility_PK (N,IDType)
- 说明：PK 波动率因子——使用主力合约日内极差来估计波动率(%)
- 参数：N，整数，最近 N 个交易日
  IDType，整数，合约类型
- 范例：

```
[code]
  setsysparam(pn_stock(),"al");
  setsysparam(pn_date(),20230118T);
  setsysparam(pn_cycle(),cy_day());
  return CF_Volatility_PK(20);     //0.8957
[/code]
```

4.2.8.7 CF_Volatility_YZ (N,IDType)

- 接口：CF_Volatility_YZ (N,IDType)
- 说明：YZ 波动率因子——使用主力合约开盘价方差、收盘价方差和 RS 方差计算出的波动率(%)
- 参数：N，整数，最近 N 个交易日
  IDType，整数，合约类型
- 范例：

```
[code]
  setsysparam(pn_stock(),"al");
  setsysparam(pn_date(),20230118T);
  setsysparam(pn_cycle(),cy_day());
  return CF_Volatility_YZ(20);     //1.4742
[/code]
```

4.2.8.8 CF_Volatility (N,IDType)

- 接口：CF_Volatility (N,IDType)
- 说明：波动率因子——主力合约过去 N 个交易日收益率的标准差
- 参数：N，整数，最近 N 个交易日
  IDType，整数，合约类型
- 范例：

```
[code]
  setsysparam(pn_stock(),"al");
  setsysparam(pn_date(),20230118T);
  setsysparam(pn_cycle(),cy_day());
  return CF_Volatility(20);          //1.1967
[/code]
```

5 总结

本文主要对天软商品期货因子的**算法**以及**提取**模型进行详细说明，后续利用**天软期货多因子框架**对因子进行策略实证分析，通过因子构建多、空组合，探究各因子对多、空组合收益的影响。

6 FAQ

6.1 商品期货因子是否支持主力或者连续线计算?

模型已新增 IDType，详见使用注意事项，支持主力或者连续性或者其他类型计算。

范例参考

```
//历史兼容 默认主力合约
setsysparam(pn_stock(),"ZL000001");
setsysparam(pn_date(),20210112T);
setsysparam(pn_cycle(),cy_day());
return CF_Momentum(10);          //返回：-3.93

//连续线 IDType 取 10
setsysparam(pn_stock(),"ZL000001");
setsysparam(pn_date(),20210112T);
setsysparam(pn_cycle(),cy_day());
return CF_Momentum(10,10);          //返回：-4.239
```

6.2 期限结构因子中近远月如何设置?

模型已新增 NearFarType，详见使用注意事项，支持主力或者连续性或者其他类型计算。

范例参考

```
//历史兼容 默认最近月-主力
setsysparam(pn_stock(),"ZL000001");
setsysparam(pn_date(),20210112T);
return CF_RollReturn();          //返回：9.47
```

```
//历史兼容 默认主力-次主力
setsysparam(pn_stock(),"ZL000001");
setsysparam(pn_date(),20210112T);
return CF_RollReturn(1);          //返回：3.22
```